

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정)·주의 요구, 통보

제 목 : [6] 신사옥 건설 관련 설계 착오

관 계 부 서 : 경영지원처

조 치 부 서 : 인사처, 기술기획처, 경영지원처

내 용

1. 업무 개요

경영지원처는 직원들의 근무 환경을 개선하기 위하여 ▶&♠지사 등 노후화된 기존 사옥을 대체하기 위한 신사옥 건설을 계획하고 있으며, 아래 [표 1]과 같이 설계용역을 준공하고 산출된 총사업비의 승인 절차 단계 중에 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-07-11 17:14:40

[표 1] 신사옥 건설사업 추진 현황

사업명	용역기간	설계현황	연면적(㎡)	총사업비(억 원)
○◆▲지사 사옥 신축공사	'21. 4.~'21. 8.	100% (사업비 변경 검토 중)	2,711	91
▶&♠지사 사옥 신축공사	'21. 9.~'22. 9.	100% (사업비 변경 검토 중)	8,530	206
◎\$*지사 사옥 신축공사	'22. 3.~'23. 3.	100% (사업비 변경 검토 중)	1,730	61
●☎★본부 사옥 신축공사	'22. 3.~'23. 7.	100% (사업비 변경 검토 중)	16,471	564
☒☒●지사 사옥 신축공사	'22. 3.~'23.10.	90%	1,759	74
△◀*본부 사옥 신축공사	'22. 5.~'23.11.	90%	11,360	271
☂☂☂지사 사옥 신축공사	'22. 9.~'24. 2.	90%	4,753	209
총 7건				1,476

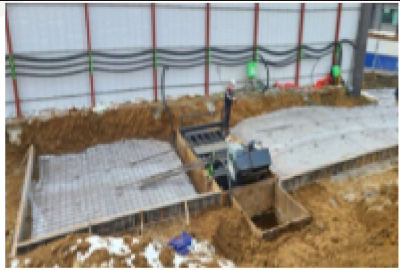
1. 세륜기 운영비 착오 설계

가. 관계 법령 및 판단기준

「계약예규」 제3장 표준시장단가¹⁾ 예정가격작성 방법에 의하면 100억 원 이상 공사는 표준시장단가 방식을 적용하여 예정가격을 산출하고, 표준시장단가는 정부 제정 단가를 원칙으로 하되 정부 표준시장단가에 없는 단가는 기술기획처에서 제정한 자체 표준시장단가를 적용한다.

그리고 「대기환경보전법」에 의거 비산먼지 발생사업장은 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치해야 하고, 건설업의 토사 운반으로 인한 공사차량의 흙먼지 청소를 위해 [그림 1]과 같이 공사현장 입구에 세륜기를 설치해야 하며,

[그림 1] 공사현장 세륜기 설치 사진

터파기	지반다짐 및 골재포설	기초타설 후 세륜기 설치
		

세륜기 설치·철거·운영 관련 공사비는 「건설공사 자체 표준시장단가」에 따라 아래 [표 2]와 같이 적용하게 되어 있다.

1) 표준시장단가 : 세부 공종별로 계약단가, 입찰단가, 시공단가 등을 토대로 시장 및 시공 상황을 반영할 수 있도록 각 중앙관서의 장이 정하는 예정가격 작성기준

[표 2] 2024년 상반기 건설공사 자체 표준시장단가

■ AD13* 환경 및 품질관리비 - 공통						
공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율	비 고
AD130.10000	세륜기 설치 해체	-	nr	5,227,960	0%	
AD130.20000	세륜기 운영비	-	개월	1,047,675	0%	

【단가정의】

① 본 단가는 자동 세륜기(경제형) 설치 및 해체에 소요되는 제비용과 기초설치 및 철거에 소요되는 제비용을 포함한다. 단, 세륜기 경비, 레미콘 재료비는 제외되어 있다.

② 세륜기 가동을 위한 전기배선과 급수배관에 소요되는 재료비 및 노무비는 별도 계상한다.

③ 세륜기 운영단가는 재료비, 노무비, 경비 및 용수비 및 응집제 등의 약품비 등 제비용(슬라임 처리)이 포함되어 있다.

④ 콘크리트 폐기물처리비는 별도 산정한다.

위 [표 2]의 단가정의 ①항에 따르면 세륜기 설치·해체 단가는 세륜기를 설치하기 위한 콘크리트 기초 설치 및 철거 단가로 이에 소요되는 제비용을 포함 하되 세륜기 경비는 제외되어 있고, ③항 세륜기 운영비 단가에는 세륜기 장비 손료 등 경비와 응집제²⁾ 재료비 등의 제비용이 포함되어 있다.

따라서 업무 담당자가 세륜기 설치 시 산출내역서에 ‘세륜기 설치·해체’ 및 ‘세륜기 운영비’ 비용을 모두 반영하였을 경우, 장비 손료 등의 경비가 ‘세륜기 운영비’에 이미 포함되어 있으므로 별도 비용을 추가 계상해서는 안 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 기간 중 2021. 6. ~ 2024. 4. 경영지원처에서 설계 중인 사옥

2) 응집제 : 액체 속에 현탁되어 있는 고체입자를 응집시켜 큰 덩어리를 만들기 위해 첨가하는 약품

건설공사비 산출내역서를 점검한 결과, 설계담당자들은 위 [표 2]의 내용을 착오 해석하여 아래 [표 3]과 같이 ▶&♠지사와 ㉠☎★본부 사옥 신축공사의 세륜기 비용 산출 시 세륜기 장비 손료를 원가계산방식으로 추가 반영하여 총 120,701,076원이 과다 산정되었음을 확인하였다.

[표 3] 세륜기 운영비 착오 설계 현황

공 사 명	오(誤)	정(正)	과다계상	담당자
▶&♠지사 사옥 신축공사	108,087,417	45,902,859	62,184,558	㉠㉡#
㉠☎★본부 사옥 신축공사	125,679,860	67,163,342	58,516,518	◆♥♣
합계	233,767,277	113,066,201	120,701,076	

2. 매입말뚝공법 공사비 착오 산정

가. 관계 법령 및 판단기준

「건축설계 업무절차서」에 따르면 설계주관부서는 공사비 산출 시 실제 공사에 필요한 제반 사항을 사전에 검토하여 산출내역서를 반영하고, 추후 불필요한 재설계 및 설계변경 등을 하는 사례가 발생하지 않도록 하여야 한다.

그리고 「계약예규」 제2장 원가계산에 의한 예정가격 작성에 의하면, 표준품셈을 이용하여 원가계산을 하는 경우, 원가계산의 단위당 가격을 산정함에 있어 소요물량·거래조건 등 제반사정을 고려하여 객관적으로 단가를 산정하여야 한다.

또한, 사옥 신축공사 설계 전 대상부지에 지반조사 용역을 시행하고 지반상

태에 따라 건물안정성 확보를 위해 기초를 선정하며, 파일기초³⁾ 계획 시 「건설 품셈」 5-3-1 기성말뚝 기초의 품을 적용하고 각 현장조건에 맞는 산출방법과 수량을 적용하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◎\$*지사 사옥 신축공사 설계서를 검토한 결과, 설계담당자가 공사비 산정 시 매입말뚝 14m~24m(90본)을 설계하면서 인력편성의 수량, 부속장비 및 소모자재의 계상 효율, 작업소요시간의 작업계수 등의 오류로 [표 4]와 같이 각 공종의 단가를 착오 산정하여 26,142,643원이 과다계상되었다. [표 5]

[표 4] 기성말뚝 산출단가 정·오표

(단위: 원, 본당)

공 종 명	오(誤)	정(正)	차액
말뚝매입공사(SIP), L=14m (천공별도)	751,564 ⁰	310,036	441,528
말뚝매입공사(SIP), L=17m (천공별도)	720,731	707,686	13,045
말뚝매입공사(SIP), L=18m (천공별도)	751,564	707,686	43,878
말뚝매입공사(SIP), L=24m (천공별도)	698,052	751,564	62,512

[표 5] 기성말뚝 공사비 착오 내역

(단위: 원)

공 종 명	수량(본)	산출공사비		증감(A-B)
		오(誤, A)	정(正, B)	
말뚝매입공사(SIP), L=14m	42	31,565,688	13,021,512	18,544,176
말뚝매입공사(SIP), L=17m	6	4,324,386	4,246,116	78,270
말뚝매입공사(SIP), L=18m	30	22,546,920	21,230,580	1,316,340
말뚝매입공사(SIP), L=24m	12	8,376,624	9,018,768	△642,144
간접공사비		18,133,841	14,700,417	3,433,424
일반관리비		4,672,110	3,421,956	1,250,154
이윤		8,366,779	6,204,356	2,162,423
합 계		97,986,348	71,843,705	26,142,643

3) 파일기초 : 기초형식의 분류상 깊은기초이며 지반을 강화하여 건축물이나 기반 시설의 하중을 안정적으로 지지하는 기초

관련부서 의견

경영지원처 ☒☒○실 설계담당자는 ‘세륵기 운영비’ 관련 착오 해석과 ‘매입
말뚝공법’ 공종의 품셈을 오적용하였음을 인정하였으며, 공사 발주 전 설계내역서를
변경하여 과다계상된 공사비를 수정하겠다고 답변하였으며,

기술기획처 표준시장단가 담당자는 단가 정의에 대한 해석의 오해를 최소화
하기 위해 향후 자체 표준시장단가 발표 시 해당 단가의 정의를 명확히 하겠다
고 답변하였다.

조치할 사항

00-50-56-B3-135-9D / 20202734 / 2024-07-11 17:14:40
인사처장은 설계 업무를 소홀히 한 업무 담당자 3인에게 ‘주의’를 촉구하여
주시기 바랍니다. (주의)

기술기획처장은 업무 담당자들이 「자체 표준시장단가」 환경 및 품질관리비
단가 정의를 착오 해석하지 않도록 해당 단가 정의를 명확히 하여주시기 바랍니
다. (개선)

경영지원처장은

① 사옥 건설 관련 착오 설계된 공사비는 변경 후 발주하여 주시고, (시정)

② 유사사례가 발생하지 않도록 업무 담당자 대상으로 자체 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시 정 1 통 보 1 개 선 1	예산절감 [146,843,719원]	주 의 3	경영지원처	인사처 기술기획처 경영지원처

※ 예산절감액 산출 : [표 3] 및 [표 5]

